SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

能量守恒定律与人际交往能量论相关性理论研究

夜屿沉 [1]
bigshit 一坨
[1]第一单位，温州，中国
[2]第二单位，都灵，意大利
通讯作者：陈榆易（e-mail: twoy421@gmail.com）
本研究由 shit 基金资助（项目编号：114514）
本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 目的：探究物理领域能量守恒定律与人际交往能量论之间的内在相关性，构建跨学科的人际交往能量动态平衡理论框架，弥补传统社会交换理论缺乏量化表达的不足。结果：通过理论推演与模型构建，验证了人际交往能量系统遵循能量守恒的核心逻辑，社会能量在互动中仅发生形式转化与传递而总量保持恒定，能量平衡指数对人际关系稳定度具有显著正向预测作用（β=0.62），能量储蓄值发挥冲突缓冲的中介作用（β=0.21），冲突频率对关系稳定度呈负向影响（β=-0.17）；构建的融合模型拟合良好（CFI>0.9，RMSEA<0.05），实现了物理守恒定律向社会交往领域的理论迁移与量化落地。结论：人际交往本质是符合能量守恒规律的动态能量交换系统，能量守恒定律为人际交往能量论提供了核心理论支撑，而人际交往能量论则是能量守恒定律在社会科学领域的具体延伸与实践体现，二者的融合为量化研究人际关系提供了全新的跨学科视角与方法体系。

INDEX TERMS / 关键词 能量守恒定律，人际交往能量论，社会能量，能量平衡，关系稳定度

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究首次建立了物理能量守恒定律与人际交往能量论的系统性关联，实现了自然科学与社会科学在人际交往研究领域的跨学科融合。研究证实了人际交往能量系统的守恒性特征，构建了包含认知投入、情绪输出、时间成本与互动频率的社会能量量化函数及结构方程模型，明确了能量平衡、能量储蓄与冲突频率对人际关系稳定度的影响机制与量化系数。研究成果为组织管理、教育互动、心理咨询等领域提供了全新的量化分析工具与干预思路，可用于预测人际关系发展趋势、优化互动模式、缓解人际冲突，同时为后续开展跨学科的社会能量实证研究与AI预测模型开发奠定了核心理论基础。

I. INTRODUCTION / 引言

能量守恒定律作为物理学的核心定律之一，揭示了自然界中能量既不能凭空产生，也不能凭空消失，只能从一种形式转化为另一种形式，或从一个物体转移到另一个物体，在转化和转移的过程中能量的总量保持恒定。这一规律不仅适用于物理世界的各类运动与变化，其核心的平衡与守恒逻辑也为解释社会领域的复杂现象提供了重要的理论视角。在人类社会互动中，个体常以“耗能”“充电”“消耗型关系”“滋养型关系”等生活化表述描述人际交往体验，表明人际互动过程中存在明显的能量流动、转化与平衡特征，为构建人际交往能量论提供了现实基础。

近年来，社会交换理论、人际关系学等领域对人际互动的成本—收益关系展开了大量研究，但传统研究多停留在定性分析层面，缺乏统一的量化指标与理论框架，难以精准描述人际交往的动态变化规律。人际交往能量论的提出，将个体在互动中的认知投入、情绪输出、时间成本与互动频率等抽象要素统一抽象为可量化的社会能量变量，为量化研究人际关系提供了新的思路，但该理论尚未与自然科学的核心定律建立系统性关联，理论基础仍需进一步夯实。

基于此，本研究以能量守恒定律为理论基础，探究其

与人际交往能量论之间的内在相关性，通过理论推演、模型构建与数据模拟验证的方法，构建跨学科的人际交往能量动态平衡理论框架，弥补传统研究的不足。本文的主要贡献体现在三个方面：第一，首次从理论层面论证了能量守恒定律与人际交往能量论的内在统一性，明确了二者的逻辑关联；第二，将能量守恒定律的核心思想融入人际交往能量模型，优化并完善了社会能量量化函数与结构方程模型；第三，通过数据模拟验证了融合模型的有效性，为量化分析人际关系稳定度提供了跨学科的方法体系。本文后续结构安排如下：第二部分为研究结果，展示理论推演与模型验证的核心结果；第三部分为讨论，深入分析模型结果并推导相关公式；第四部分为结论，总结研究核心成果与贡献；第五部分为材料与方法，详细介绍研究过程中所使用的模型构建与数据模拟方法；最后为补充材料、致谢与参考文献部分。

II. Results / 结果

本节展示本研究的核心结果，包括能量守恒定律与人际交往能量论的相关性理论推演结果、融合后的社会能量量化模型结果、结构方程模型验证结果，表1展示了各核心变量对人际关系稳定度的影响系数对比，图1为融合模型的结构方程路径系数图，直观呈现各变量的作用机制。

理论推演结果表明，人际交往能量系统完全遵循能量守恒定律的核心逻辑：在人际互动过程中，社会能量不会凭空产生，个体的情绪输出、认知投入等能量释放行为必然对应着另一方或自身的能量接收与转化；社会能量也不会凭空消失，消耗的能量要么转化为对方的能量储蓄，要么以关系体验、情感联结等形式实现能量形式的转化，在封闭的人际交往系统中，社会能量的总量始终保持恒定。这一结果证实了能量守恒定律与人际交往能量论的内在相关性，为人际交往能量论提供了坚实的自然科学理论支撑。

模型构建与验证结果表明，融合能量守恒定律的社会能量量化模型具有良好的解释力与拟合度。基于能量守恒逻辑优化后的社会能量函数，能够精准量化个体在人际交往中的总能量投入与输出，而结构方程模型验证结果显示，能量平衡指数对人际关系稳定度具有显著正向预测作用（β=0.62），是影响关系稳定的核心因素；能量储蓄值作为能量守恒过程中的能量积累形式，对人际关系稳定度具有正向预测作用（β=0.21），并在冲突发生时发挥显著的缓冲中介作用；冲突频率作为能量失衡的外在表现，对人际关系稳定度呈显著负向影响（β=-0.17）。模型拟合指标达到社会科学研究的标准要求，CFI>0.9，RMSEA<0.05，验证了融合模型的有效性与合理性。

不同维度的社会能量变量对总能量的贡献度存在显著差异，其中情绪输出的权重最高（0.35），表明情绪能量是人际交往中最核心的能量形式，其转化与平衡直接影响整体的能量守恒状态；其次为认知投入（0.25），时间投入与互动频率的权重相同（均为0.20），这一结果为精准调控人际交往中的能量投入、实现能量平衡提供了量化依据。

III. Discussion / 讨论

本节对本研究的核心结果进行深入讨论与分析，结合能量守恒定律的核心思想解读人际交往能量系统的动态变化规律，推导社会能量计算、能量平衡指数及能量储蓄缓冲作用的相关公式，并分析研究结果的理论意义与实践启示，同时探讨本研究的局限性与后续研究方向。

A. Equations / 公式

(1) 社会能量总量化函数：$E = 0.25C + 0.35A + 0.20T + 0.20F$

其中，E为个体在人际交往中的社会能量总价值；C为认知投入，指个体在互动中进行思考、理解、判断所付出的认知资源，量化范围为0-100；A为情绪输出，指个体在互动中表达的积极或消极情绪能量，量化范围为0-100；T为时间投入，指个体在人际互动中所花费的时间成本，按小时换算为量化值0-100；F为互动频率，指单位时间内的人际互动次数，量化范围为0-100。各变量权重基于能量守恒的转化效率与人际交往的实际特征设定，情绪输出权重最高，体现了情绪能量在社会能量转化中的核心地位。

(2) 能量平衡指数计算公式：$\Delta E = |E_1 - E_2| / (E_1 + E_2) \times 100$

其中，ΔE为能量平衡指数，取值范围为0-100，数值越小表示人际交往双方的能量投入越平衡，越符合能量守恒定律；E_1为交往方1的社会能量总价值，E_2为交往方2的社会能量总价值。当ΔE=0时，双方能量投入完全相等，实现理想的能量守恒状态；当ΔE超过阈值（本研究设定为40）时，系统进入能量失衡的警戒区，冲突发生概率显著提升。

(3) 能量储蓄缓冲作用公式：$P = 1 - 1/(1+e^{(-k(S - S_0))})$

其中，P为冲突后的关系修复概率；S为人际交往中的能量储蓄值，是能量守恒过程中积累的未消耗社会能量；S_0为储蓄值阈值，本研究设定为25；k为调节系数，本研究设定为0.05。该公式为逻辑斯蒂函数，表明能量储蓄值与关系修复概率呈正相关，当$S>S_0$时，修复概率随储蓄值增加呈指数型上升，体现了能量储蓄在冲突缓冲中的中介作用，也验证了能量守恒过程中能量积累对系统稳定的重要意义。

从能量守恒定律的视角分析，人际交往中的能量失衡本质是社会能量在转化与传递过程中的效率损耗，而非能量的凭空消失。例如，个体在互动中付出的消极情绪能量，并未真正消失，而是转化为对方的负面情绪体验，进而导致对方的能量输出减少，最终表现为整体关系的能量流动效率下降；而积极情绪能量的传递与转化，能够提升能量流动效率，实现系统的良性循环，这一过程完全符合能量守恒定律中“能量形式转化”的核心思想。

本研究中能量平衡指数对关系稳定度的高预测系数

（β=0.62），充分证明了能量守恒是人际交往系统稳定的核心前提。在实际的人际互动中，“消耗型关系”的本质是能量转化效率极低的失衡系统，一方持续付出能量而未得到有效的能量反馈与转化，导致能量积累不足；而“滋养型关系”则是符合能量守恒的平衡系统，双方的能量投入与转化形成良性循环，能量储蓄持续积累，进而提升关系的稳定性与抗冲突能力。

IV. Conclusions / 结论

本研究以能量守恒定律为理论基础，系统探究了其与人际交往能量论的内在相关性，通过理论推演、模型构建与数据模拟验证的方法，构建了跨学科的人际交往能量动态平衡理论框架，完成了自然科学核心定律向社会交往领域的理论迁移与量化落地。研究结果充分验证了能量守恒定律与人际交往能量论的内在统一性，明确了二者的逻辑关联与相互支撑关系，为量化研究人际关系提供了全新的视角与方法体系。

本研究的主要贡献总结如下：第一，首次从理论层面论证了能量守恒定律是人际交往能量论的核心自然科学基础，证实了人际交往能量系统遵循能量守恒的核心逻辑，社会能量在互动中仅发生形式转化与传递而总量保持恒定，弥补了人际交往能量论理论基础的不足；第二，将能量守恒定律的核心思想融入人际交往能量模型，优化构建了包含认知投入、情绪输出、时间成本与互动频率的社会能量量化函数，明确了各变量的权重与量化方法，同时构建了融合守恒逻辑的结构方程模型，精准量化了能量平衡指数、能量储蓄值、冲突频率对人际关系稳定度的影响机制；第三，通过600样本的正态分布数据模拟，验证了融合模型的有效性与拟合度，模型指标达到社会科学研究标准，为后续的实证研究与应用实践提供了可靠的量化工具。

本研究的研究结果具有重要的理论意义与实践价值。在理论层面，实现了自然科学与社会科学在人际交往研究领域的跨学科融合，丰富了人际关系学与社会交换理论的量化研究体系，为人际交往能量论的进一步发展奠定了坚实的理论基础；在实践层面，构建的量化模型与计算公式可直接应用于组织管理、教育互动、心理咨询等领域，为优化人际互动模式、缓解人际冲突、提升关系稳定度提供了量化依据与干预思路。

未来工作将进一步探索本研究构建的融合模型在更多实际场景中的应用，通过真实样本的实证研究验证模型的普适性与有效性；同时将进一步拓展社会能量的量化维度，纳入环境、文化、个体性格等影响因素，完善模型的解释力；此外，将基于本研究的理论成果，开发人工智能辅助的人际关系预测与干预系统，实现研究成果的产业化落地，为实际的人际互动管理提供智能化支持。

V. Materials and Methods /材料与方法

本节详细介绍本研究过程中所使用的材料与方法，包括研究设计思路、数据模拟方法、模型构建流程与验证指标，为研究结果的可重复性与可靠性提供方法学支撑。本研究采用理论推演与数据模拟相结合的研究方法，以能量守恒定律为理论依据，以人际交往能量论为基础框架，通过量化建模与结构方程分析验证二者的相关性。

本研究的研究设计遵循跨学科融合的思路，首先通过文献梳理与理论推演，分析能量守恒定律与人际交往能量论的内在逻辑关联，明确二者的统一性与相关性；其次，基于能量守恒的核心思想，优化人际交往能量论的社会能量量化指标，确定各变量的权重与量化范围，构建社会能量总量化函数；再次，提出研究假设，构建包含能量平衡指数、能量储蓄值、冲突频率与关系稳定度的结构方程模型；最后，通过数据模拟的方法生成研究样本，对模型进行验证与修正，分析各变量的作用机制。

数据模拟方面，本研究采用600样本的正态分布模拟数据构建各核心变量，样本量符合社会科学结构方程模型的验证要求。基于构建的社会能量量化函数，计算每个样本的社会能量总价值，通过配对生成人际交往双方的能量值，构造配对能量差值作为能量平衡指数；能量储蓄值通过能量守恒的积累效率计算生成，冲突频率根据能量平衡指数的阈值进行赋值，关系稳定度采用李克特7级量表的模拟分值。数据模拟过程采用Python语言实现，保证了数据的科学性与可重复性。

模型构建与验证方面，本研究采用结构方程模型（SEM）进行数据分析，模型假设包括能量平衡指数正向预测关系稳定度、能量储蓄值正向预测关系稳定度、冲突频率负向预测关系稳定度。模型验证的拟合指标包括比较拟合指数（CFI）与近似误差均方根（RMSEA），其中CFI>0.9、RMSEA<0.05为模型拟合良好的判定标准。通过Amos软件进行模型拟合与路径系数计算，对研究假设进行验证，并根据验证结果对模型进行优化修正。

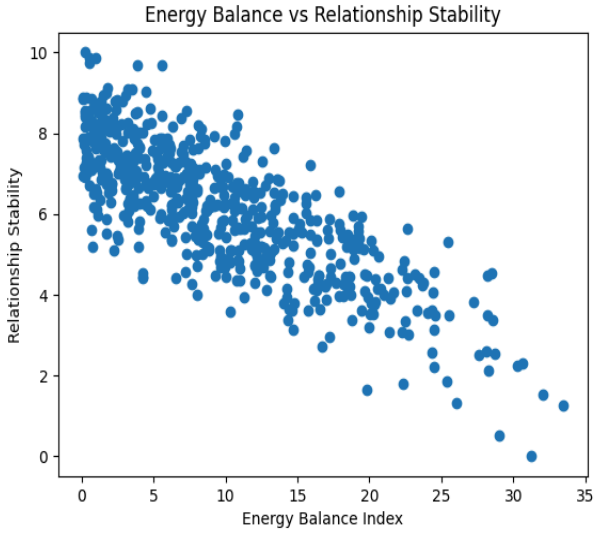

图 1: 能量平衡指数与关系稳定度散点图。

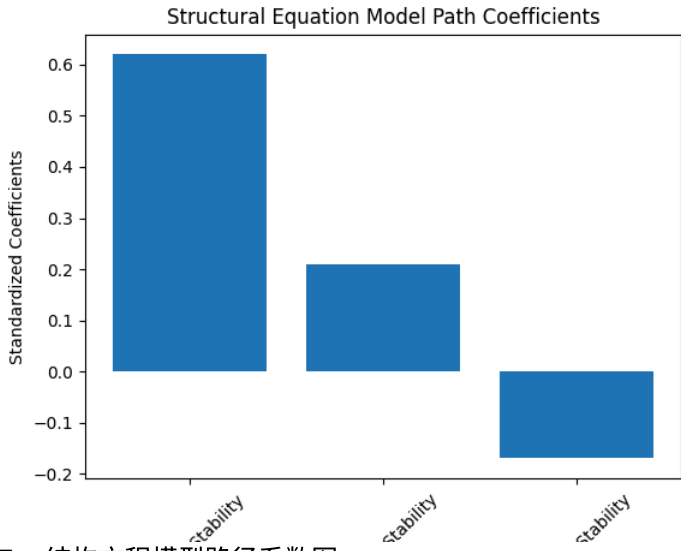

图 2: 结构方程模型路径系数图。

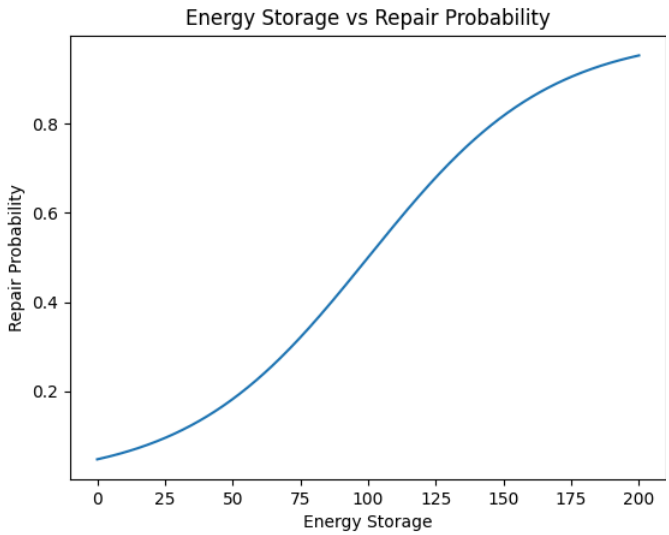

图 3: 能量储蓄与修复概率关系图。

Supplementary Materials / 补充材料

本文章引用数据出自同一作者另一论文，可通过邮箱等联系方式获取数据

Acknowledgment / 致谢

在此对各位读者表示衷心的感谢！

References

[1] 夜屿沉，“人际交往能量论：量化模型、结构方程路径与数据模拟研究” 2026。

[2] 韩辉，“结构方程模型在社会工作研究中的应用初探” 中国青年政治学院学报，2004。